

10 Dynamické systémy

Cíle cvičení:

- Naučit se řešit diskretní a diagonalizovatelné spojité dynamické systémy,
- získat odhad chování diskretního dynamického systému bez jeho kompletního vyřešení.

Řešené příklady:

Úloha 10.1. Vyřešte diskretní lineární dynamický systém (nebo též diferenční rovnici) $\mathbf{x}_{n+1} = A\mathbf{x}_n$ se zadanou počáteční podmínkou, je-li

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \text{(b)} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{(c)} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \text{(d)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & -4 & -4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \text{(e)} \quad A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{uvedte výsledek v } \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Řešení. (a) Spočítáme charakteristický polynom $p_A(\lambda) = (\lambda+2)(\lambda-2)$ matice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, její vlastní čísla $-2, 2$ a regulární matici $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ s vlastními vektory ve sloupcích, pro níž platí

$$A^n = P \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Dále určíme, že $P^{-1}\mathbf{x}_0 = \frac{3}{2}(1, 1)^T$. Nyní již snadno dopočítáme, že $\mathbf{x}_n = A^n\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} P^{-1}\mathbf{x}_0 =$

$$= \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} (-2)^n + 2^n \\ -3(-2)^n + 2^n \end{pmatrix} = 3 \cdot 2^{n-1} \begin{pmatrix} (-1)^n + 1 \\ 3(-1)^{n-1} + 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Postupujeme obdobně jako v (a), jen v tomto případě není zadaná matice A diagonalizovatelná, najdeme k ní tedy (běžným postupem) Jordanův kanonický tvar a bázi z řetízků (v tomto případě jediného):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

Mocnina příslušné matice se pak pro všechna $n \in \mathbb{Z}$ spočte jako

$$A^n = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^n & 3^{n-1}n \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1},$$

tedy

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_n &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^n & 3^{n-1}n \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^n & 3^{n-1}n \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^n - 3^{n-1}n \\ -3^n \end{pmatrix} = \\ &= 3^{n-1} \begin{pmatrix} 6 - 2n \\ 3 - 2n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(c) Zde nemusíme nic počítat, protože je jasné, že nulový vektor se zobrazí vždy jen na nulový vektor, všechny vektory $\mathbf{x}_n$ tedy budou rovny nulovému vektoru.

(d) Standardní postup by spočíval v určení Jordanova kanonického tvaru. Můžeme si ovšem všimnout (hned, nebo během výpočtu), že zadaný vektor $\mathbf{x}_0$ je vlastním vektorem zadané matice příslušným vlastním číslem -1 . Tím okamžitě dostáváme

$$\mathbf{x}_n = (-1)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(e) Standardním výpočtem zjistíme, že zadaná matice má vlastní čísla $\sqrt{3} \pm i$ a k nim vlastní vektory $(1, i)^T$ a $(1, -i)^T$ (zde můžeme využít toho, že vlastní vektory reálné matice příslušné komplexně sdruženým vlastním číslům jsou komplexně sdružené). Počítáme tedy

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_n &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\sqrt{3}+i)^n & 0 \\ 0 & (\sqrt{3}-i)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\sqrt{3}+i)^n & 0 \\ 0 & (\sqrt{3}-i)^n \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\sqrt{3}+i)^n \\ (\sqrt{3}-i)^n \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (\sqrt{3}+i)^n + (\sqrt{3}-i)^n \\ i((\sqrt{3}+i)^n - (\sqrt{3}-i)^n) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Jelikož $\sqrt{3} \pm i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} \pm i \sin \frac{\pi}{6} \right)$, Moivreova věta dává

$$(\sqrt{3}+i)^n + (\sqrt{3}-i)^n = 2^{n+1} \cos \frac{n\pi}{6} \quad \text{a} \quad i((\sqrt{3}+i)^n - (\sqrt{3}-i)^n) = -2^{n+1} \sin \frac{n\pi}{6},$$

odkud máme finální výsledek

$$\mathbf{x}_n = 2^n \begin{pmatrix} \cos \frac{n\pi}{6} \\ -\sin \frac{n\pi}{6} \end{pmatrix}.$$

Úloha 10.2. Uvažme diskretní lineární dynamické systémy $\mathbf{x}_{n+1} = A_i \mathbf{x}_n$, kde

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & -10 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0,2 & -0,5 \\ 0,7 & 1,9 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0,2 & -0,5 \\ 0,7 & 0,9 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ve všech případech rozhodněte, zda pro každý / nějaký / žádný nenulový počáteční vektor $\mathbf{x}_0$

(a) $\mathbf{x}_n$ konverguje,

(b) $\mathbf{x}_n$ konverguje k nulovému vektoru,

(c) $\|\mathbf{x}_n\| \rightarrow \infty$.

Řešení. Ve všech případech rozhodneme na základě vlastních čísel, případně Jordanova kanonického tvaru.

(a) Matice má dvě reálná vlastní čísla, přičemž platí $\lambda_1 > 1$ a $\lambda_2 < -1$; nechť $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ jsou příslušné vlastní vektory. Jelikož tyto tvoří bázi, můžeme každý počáteční vektor $\mathbf{x}_0$ vyjádřit jako $\mathbf{x}_0 = a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2$; potom $\mathbf{x}_n = \lambda_1^n a\mathbf{v}_1 + \lambda_2^n b\mathbf{v}_2$, odkud vidíme, že je-li aspoň jeden z koeficientů a, b nenulový, posloupnost $\mathbf{x}_n$ diverguje a $\|\mathbf{x}_n\| \rightarrow \infty$ vždy.

(b) V tomto případě (reálná) vlastní čísla splňují $\lambda_1 > 1$ a $0 < \lambda_2 < 1$; volba $\mathbf{x}_0 = \mathbf{v}_1$ tedy způsobí $\|\mathbf{x}_n\| \rightarrow \infty$, zatímco volba $\mathbf{x}_0 = \mathbf{v}_2$ dá $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{0}$.

(c) Vlastní čísla v tomto případě nejsou reálná, ovšem jejich absolutní hodnoty jsou menší než jedna. To lze i bez většího počítání zjistit následující úvahou: hledaná vlastní čísla musí být komplexně sdružená (nechť to jsou λ a $\bar{\lambda}$), tedy

$$\det A = \lambda \cdot \bar{\lambda} = |\lambda|^2,$$

protože determinant je součinem vlastních čísel. Tedy jelikož je determinant zadané matice číslo z intervalu $(0, 1)$, bude toto platit i pro abs. hodnoty vlastních čísel. Tím pádem $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{0}$ pro libovolný počáteční vektor.

(d) Zadaná matice je podobná Jordanově buňce

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

pro jejíž mocniny platí

$$J^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zvolíme-li tedy za $\mathbf{x}_0$ vlastní vektor $\mathbf{v}$ příslušný 1, dostaneme konstantní (tedy konvergentní) posloupnost. Zvolíme-li naopak jeho předchůdce v Jordanově řetízku $\mathbf{w}$, dostaneme posloupnost $\mathbf{x}_n = \mathbf{w} + n\mathbf{v}$, která jistě splňuje $\|\mathbf{x}_n\| \rightarrow \infty$. $\square$

Úloha 10.3. Řešte spojitý dynamický systém

$$\begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

s počátečními hodnotami (a) $x_1(0) = 0$ a $x_2(0) = 0$, (b) $x_1(0) = 1$ a $x_2(0) = 1$, (c) $x_1(0) = 3$ a $x_2(0) = -1$.

Řešení. (a) Rovnou vidíme, že uvedeným podmínkám vyhovují nulové funkce $x_1(t) = 0$, $x_2(t) = 0$; díky jednoznačnosti řešení jde o jediné řešení.

(b) Položme

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix};$$

z úlohy 10.1 již víme, že $A = RDR^{-1}$, kde

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Položíme-li $\mathbf{y} = R^{-1}\mathbf{x}$, pak máme rovněž $\mathbf{y}' = R^{-1}\mathbf{x}'$ a z rovnice $\mathbf{x}'(t) = RDR^{-1}\mathbf{x}(t)$ se nám přenásobením R^{-1} zleva stane

$$\mathbf{y}'(t) = D\mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{y}(t)$$

s obecným řešením

$$\mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} y_1(0) \cdot e^{-2t} \\ y_2(0) \cdot e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Vezmeme-li v potaz navíc počáteční podmínku

$$\mathbf{y}(0) = R^{-1}\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

dostáváme

$$\mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Zbývá dopočít

$$\mathbf{x}(t) = R\mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Můžeme si všimnout, že jelikož byl počátečním stavem vlastní vektor $(1, 1)^T$ zadané matice příslušný vlastnímu číslu 2, je výsledkem $e^{2t}(1, 1)^T$, což odpovídá geometrické představě.

(c) Postupujeme úplně stejně, jen pro tuto jinou počáteční podmínku máme

$$\mathbf{y}(0) = R^{-1}\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

takže

$$\mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ 2e^{2t} \end{pmatrix}$$

a konečně

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ 2e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-2t} + 2e^{2t} \\ -3e^{-2t} + 2e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Úloha 10.4. Řešte spojitý dynamický systém

$$\begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

s počátečními hodnotami $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = -1$. Uveďte výsledek neobsahující komplexní čísla.

Řešení. Matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

má za vlastní čísla $1 \pm i$, je tedy diagonalizovatelná. Snadno nalezneme vhodnou bázi z vlastních vektorů, např. $((1, i)^T, (1, -i)^T)$. Je tedy $A = RDR^{-1}$, kde

$$D = \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}.$$

Postup je stejný, jako v Úloze 10.3. Pro $\mathbf{y} = R^{-1}\mathbf{x}$ máme

$$\mathbf{y}(0) = R^{-1}\mathbf{x}(0) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix}.$$

Dostáváme proto

$$\mathbf{y}(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (1+i)e^{(1+i)t} \\ (1-i)e^{(1-i)t} \end{pmatrix}.$$

Jelikož platí

$$e^{(1\pm i)t} = e^t(\cos t \pm i \sin t),$$

snadno dopočítáme

$$\mathbf{x}(t) = R\mathbf{y}(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (1+i)e^{(1+i)t} \\ (1-i)e^{(1-i)t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t(\cos t - \sin t) \\ -e^t(\cos t + \sin t) \end{pmatrix}.$$

Úloha 10.5. Najděte vzorec pro n -tý člen reálné posloupnosti a_n , jestliže

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n, \quad a_0 = 4, \quad a_1 = 3.$$

Návod: Uvažte vektory $\mathbf{a}_n = (a_{n+1}, a_n)^T$ a vztah mezi dvěma po sobě jdoucími.

Řešení. (a) Nejprve si uvědomíme, že rekurentní vztah můžeme vyjádřit pomocí maticového násobení:

$$\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \cdots = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n+1} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}.$$

Nyní potřebujeme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

najít její Jordanův tvar. Snadno najdeme její charakteristický polynom $\lambda^2 - \lambda - 2$, poté vlastní čísla -1 , 2 a regulární matici $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ s vlastními vektory ve sloupcích, pro niž platí rovnost

$$A^n = P \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Tedy

$$\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Nyní jako řešení nehomogenní soustavy rovnic spočítáme součin $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{-5}{3} \\ 0 & 1 & \frac{7}{3} \end{array} \right)$$

a dopočítáme $a_n = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-5}{3} \\ \frac{7}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3}(5 \cdot (-1)^n + 7 \cdot 2^n)$. □

Další základní příklady k počítání:

Úloha 10.6. Lingebrie je krásná země, kde je každý den buď hezky, nebo prší. Jestliže je nějaký den hezky, tak bude následující den hezky s pravděpodobností $7/8$, ale pokud nějaký den prší, tak bude hezky s pravděpodobností jen $3/8$. Na ještě dřívějších dnech je počasí nezávislé.

- Jestliže je dnes hezky, s jakou pravděpodobností bude hezky odtě za n dní?
- Jestliže je dnes hezky, s jakou pravděpodobností bude hezky i následujících n dní? (Tato otázka nijak nesouvisí s lineární algebrou.)
- Jestliže do Lingebrie dorazíme bez jakékoliv znalosti předchozího počasí, s jakou pravděpodobností bude pršet? (Neboli: k jakému pravděpodobnostnímu rozdělení systém konverguje?)

Návod: Uvažte dynamický systém tvaru $\mathbf{p}_{n+1} = A\mathbf{p}_n$, kde složky $p_{1,n}$, resp. $p_{2,n}$ vektoru $\mathbf{p}_n \in \mathbb{R}^2$ jsou pravděpodobnosti, že v n -tý den je hezky, resp. prší.

Řešení. (a) Položme

$$\mathbf{p}_n = (\text{pravděpodobnost, že je v } n\text{-tý den hezky}, \quad \text{pravděpodobnost, že v } n\text{-tý den prší}).$$

Na základě zadaných údajů můžeme sestavit dynamický systém

$$\mathbf{p}_{n+1} = \underbrace{\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}}_{=A} \mathbf{p}_n,$$

který rozebereme standardním přístupem. Matice A má vlastní čísla 1 a $\frac{1}{2}$, příslušné vlastní vektory jsou $(3, 1)^T$ a $(1, -1)^T$. Počáteční podmínka, že je hezky, nám říká, že $\mathbf{p}_0 = (1, 0)^T$. Jelikož se ptáme jen na první složku vektoru $\mathbf{p}_n$, můžeme počítat

$$p_{1,n} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\frac{1}{2})^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\frac{1}{2})^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \frac{3}{4} + 2^{n-2}.$$

(b) Potřebujeme, aby nám n -krát nastal jev s pravděpodobností $\frac{7}{8}$, přičemž tyto jevy jsou na sobě nezávislé, výsledná pravděpodobnost je tedy $(\frac{7}{8})^n$.

(c) Posloupnost mocnin A^n matice A je konvergentní a konverguje k matici

$$A^\infty = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$$

pro libovolný počáteční vektor $\mathbf{p}_0$ tedy vektory $\mathbf{p}_n$ konvergují k $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4})^T$. □

Úloha 10.7. Převodem na spojitý dynamický systém řešte diferenciální rovnici druhého řádu

$$x''(t) - 3x'(t) + 2x(t) = 0$$

s počátečními hodnotami $x(0) = 1$, $x'(0) = 3$. Návod: zaveďte novou funkci $y = x'(t)$ a řešte soustavu s vektorem $(x(t), y(t))^T$.

Řešení. Označme $y(t) = x'(t)$; pak $x''(t) = y'(t)$, čímž dostáváme soustavu

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

Matici na pravé straně označme A . Standardním postupem dostaneme, že $A = RDR^{-1}$, kde

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Položíme

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{z}(t) = R^{-1}\mathbf{x}(t).$$

Z počátečních podmínek $x(0) = 1$, $x'(0) = 3$ plyne $y(0) = 3$, tj.

$$\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

a dále

$$\mathbf{z}(0) = R^{-1}\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Odtud dostáváme

$$\mathbf{z}(t) = \begin{pmatrix} -e^t \\ 2e^{2t} \end{pmatrix}$$

a konečně

$$\mathbf{x}(t) = R \begin{pmatrix} -e^t \\ 2e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -e^t \\ 2e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^t + 2e^{2t} \\ -e^t + 4e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Zajímá nás pouze první komponenta (odpovídající $x(t)$), tedy

$$x(t) = -e^t + 2e^{2t}.$$

(Jistou kontrolou smysluplnosti je, že druhá komponenta odpovídá $y(t)$ neboli $x'(t)$, a vskutku platí $(-e^t + 2e^{2t})' = -e^t + 4e^{2t}$.)

Úloha 10.8. Najděte vzorec pro n -tý člen reálné posloupnosti a_n , jestliže

$$a_{n+3} = 3a_{n+1} + 2a_n, \quad a_0 = 3, \quad a_1 = 3, \quad a_2 = 0.$$

Řešení: $a_n = 2^n + 2(-1)^n - 3(-1)^n n$

Úloha 10.9. V lese žijí vlci a zajáci. Každý den vlci sežerou tolik zajíců, kolik je vlků (pokud jich ještě tolik je), a počet vlků se zdvojnásobí. Posléze se počet zbylých zajíců ztrojnásobí. Může za těchto okolností nastat, že počet zajíců bude růst do nekonečna?

Řešení: Ano, může; konkrétně pokud je na začátku alespoň třikrát tolik zajíců jako vlků.

Rozšiřující příklady:

Úloha 10.10. Řešte spojitý ne-diagonalizovatelný dynamický systém

$$\begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

s počátečními hodnotami (a) $x_1(0) = 1$ a $x_2(0) = -1$, (b) $x_1(0) = 1$ a $x_2(0) = 0$.

Řešení: (a) $(e^{2t}, -e^{2t})^T$ (b) $(e^{2t} + te^{2t}, -te^{2t})^T$

Úloha 10.11. Definujme pro reálnou čtvercovou matici A *maticovou exponenciálu* předpisem

$$\exp A \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

- (a) Dokažte, že tímto je $\exp A$ dobře definováno pro každou A , tj. všechny prvky výsledné matice jsou součty konvergentních řad.
- (b) Nahlédněte, že všechna řešení spojitého dynamického systému $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$ jsou přesně lineární kombinace sloupců matice $\exp(tA)$, přičemž i -tý sloupec odpovídá počáteční podmínce $\mathbf{x}(0) = \mathbf{e}_i$. (Formální důkaz může vyžadovat fakta z matematické analýzy nad rámec 1. ročníku.)